THÉORIE DES GRAPHES

Dr. K. Benali
Benali.khaled@univ-bechar.dz
Niveau: 2ING/Informatique
Université Tahri Mohammed de Béchar

2023-2024

Utilité de module

DOMAINES D'APPLICATION THG

- La théorie des graphes est une discipline mathématique et informatique. Elle s'occupe de l'étude des graphes et permet de travailler sur les relations entre les données (Euler, 1774). Elle est utilisé dans plusieurs domaines:
- Les réseaux routiers et les cartes GPS/Google: pour s'orienter et retrouver le chemin le plus court vers sa destination ; les villes sont alors considérées comme des sommets, et les routes comme des arêtes ou des arcs.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Le web** : les pages sont considérées comme les sommets, et les liens hypertextes sont les arêtes. Le classement de liens hypertexte dans les moteurs de recherches.
- **Les réseaux sociaux** : les individus sont les sommets, et leurs connexions sont les arêtes, retrouver des communautés dans les réseaux (recommandations d'amis).
- **En chimie** pour l'étude des molécules et des atomes.
- …

THÉORIE DES GRAPHES

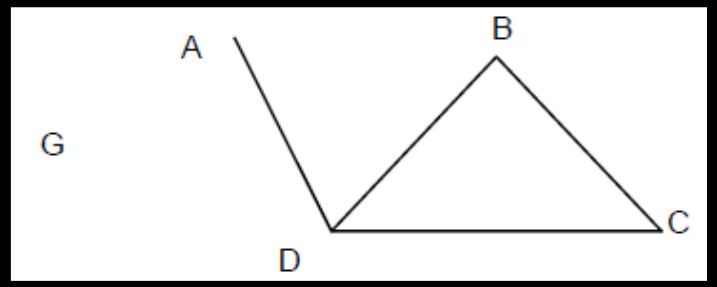
CHAPITRE N°1 :

DÉFINITIONS DE BASE

I.1. Définition d'un graphe

I.1.1. Définition intuitive d'un graphe

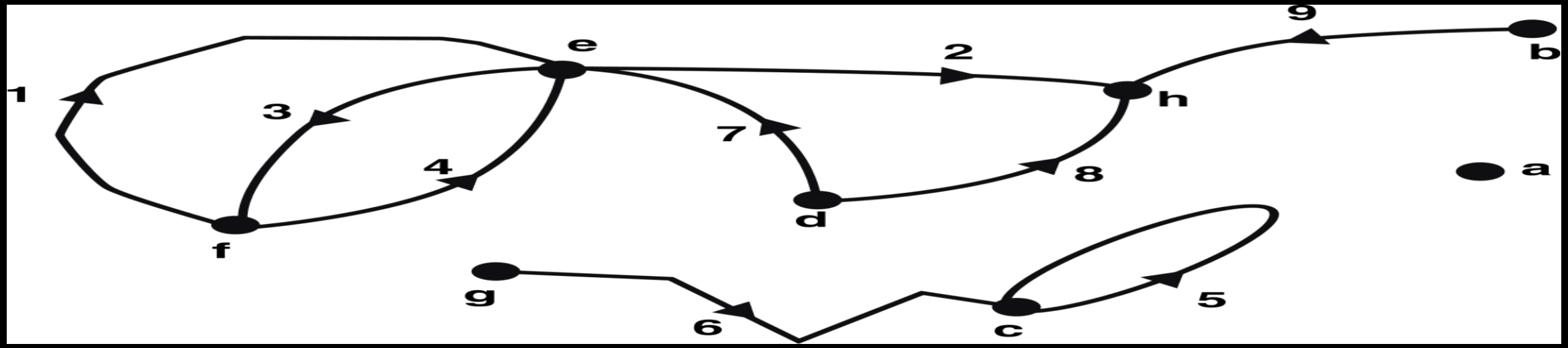
- Un graphe est un ensemble non vide de points et un ensemble de flèches reliant chacune deux de ceux ci.
- Les points sont appelés les sommets du graphe.
- Les flèches sont appelées les arcs (ou arêtes) du graphe.
- Exemple 1:



- Ici G est un graphe dont l'ensemble des sommets est : { A , B , C , D }, et l'ensemble des arêtes est : { { A , D } , { B , C } , { C , D } , { D , B } }.

I.1.1. Définition intuitive d'un graphe

❖ Exemple 2:



❖ Ici G est un graphe dont l'ensemble des sommets est : { a , b , c , d, e, f, g, h} , et l'ensemble des arêtes est : { 1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

Note : L'arc 3 va du sommet e au sommet f . On dit qu'il est de la forme (e, f) et on écrit par convention que 3= (e,f) .

❖ On remarque que si la forme (g,c) suffit pour désigner l'arc 6, la forme (f,e) ne suffit pas pour désigner l'arc 1 uniquement car 4 = (f,e) également.

I.1.2. Définition mathématique d'un graphe

❖ Un graphe $G = (X,U)$ est le couple constitué :

1. par un ensemble de Sommets $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$
2. par une famille d'arêtes $U = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ d'éléments du produit cartésien

$$X \times X = \{ (x, y) / x \in X, y \in X \}$$

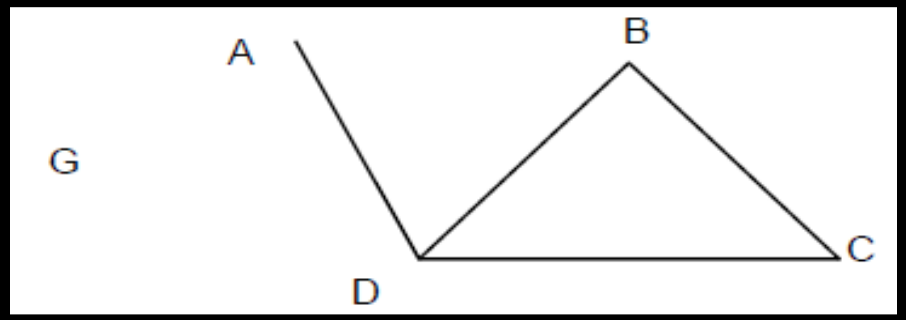
I.2. Ordre, orientation et multiplicité

I.2.1. Ordre du graphe

❖ Ordre du graphe G= (X,U) = le nombre de sommets du graphe.

Notation: L'ordre de G est donc *le cardinal* de X et noté |X| et parfois n

❖ Exemple:



Ce graphe est d'ordre 4.

I.2.2. Orientation du graphe

- La "direction" indiquée par le sens de la flèche.
- Arête : est un ensemble de sommets (ensemble de cardinalité 1 ou 2). Une arête est donc un élément de $P_2(X)$ (l'ensemble des parties à deux éléments de l'ensemble X).

Notation

- La notation {x,y} pourrait être employée mais il faudrait écrire {x} pour (x=y).

I.2.2. Orientation du graphe

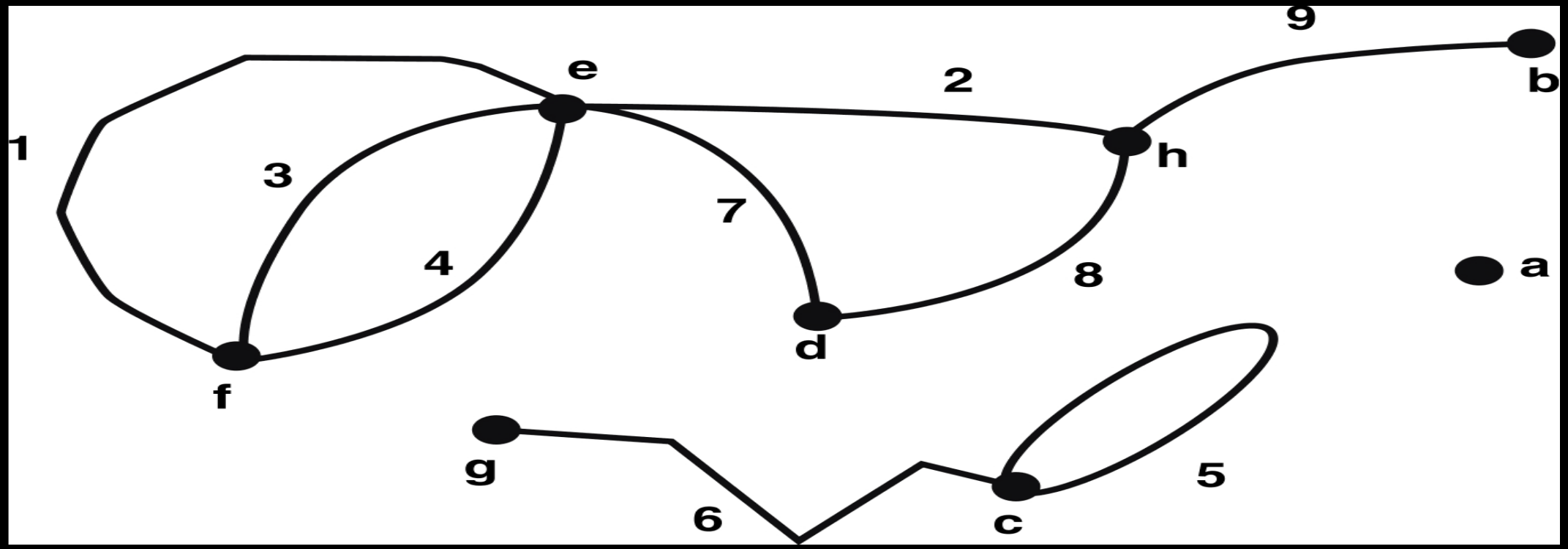
Graphe non orienté est noté:

$$G = (X, E)$$

Note: Dans un graphe non orienté, il peut y avoir plusieurs arêtes entre deux sommets.

I.2.2. Orientation du graphe

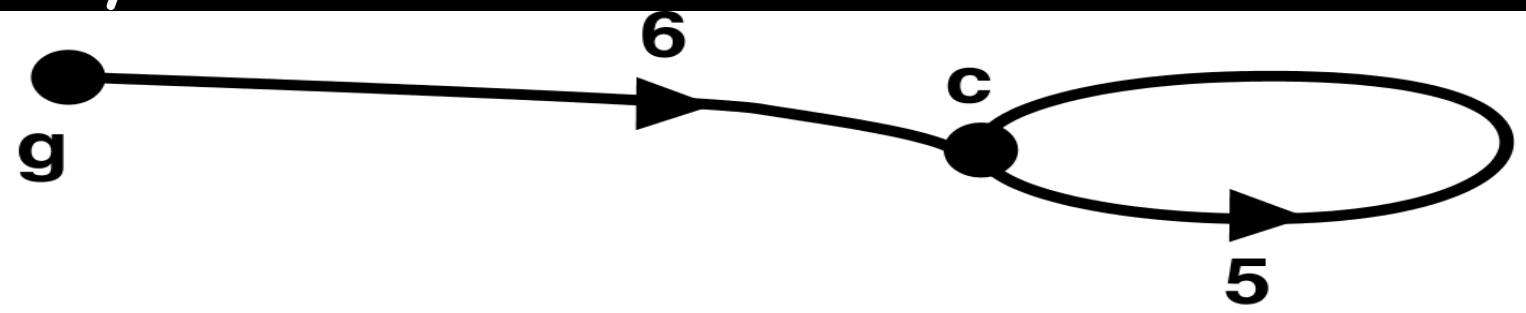
Exemple d'un graphe non orienté



I.2.3. Multiplicité du graphe

a- Boucle et extrémités

- Un arc de la forme (x,x) est une *boucle*.
- Soit un arc de la forme (x,y), x et y sont appelés les extrémités de l'arc : x est l'extrémité initiale de l'arc ;
  y est l'extrémité finale de l'arc.



L'arc 5 = (c,c) est une boucle,
g est l'extrémité initiale de 6 et c son extrémité finale

I.2.3. Multiplicité du graphe

b- Multiplicité d'une paire x , y

est le nombre d'arcs (du graphe G) ayant x comme extrémité initiale et y comme extrémité finale.

Notation: La multiplicité d'une paire x,y est notée : $m_G^+(x, y)$

On pose $m_G^-(x, y) = m_G^+(y, x)$ et $m_G(x, y) = m_G^+(x, y) + m_G^-(x, y)$

Si $x \neq y$ alors $m_G(x,y)$ est le nombre d'arcs ayant une extrémité en x et une en y.

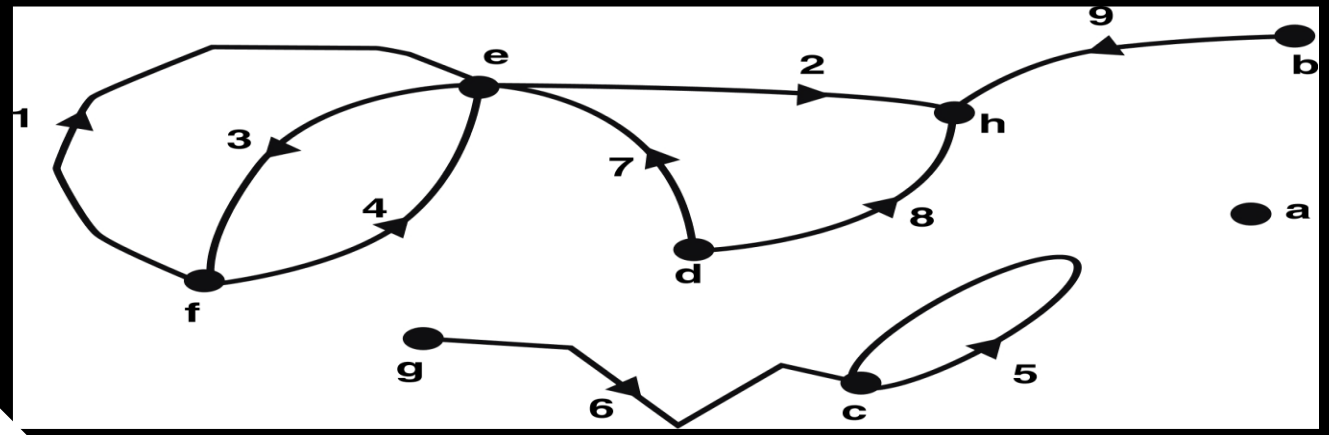
Si $x = y$ alors $m_G(x,y)$ vaux deux fois le nombre de boucles en x.

I.2.3. Multiplicité du graphe

c- p-graphe

❖ Soit un graphe G= {X, U} , si le nombre d'arcs qui va d'un sommet x à un sommet y de X est inférieur ou égal à p (pour tous les sommets x et y de X) alors on dit que G est un **p-graphe**.

Notation: $G = (X, U)$ est un p-graphe $\Leftrightarrow \forall (x, y) \in X^2, \left| \{ u \in U / u = (x, y) \} \right| \leq p$



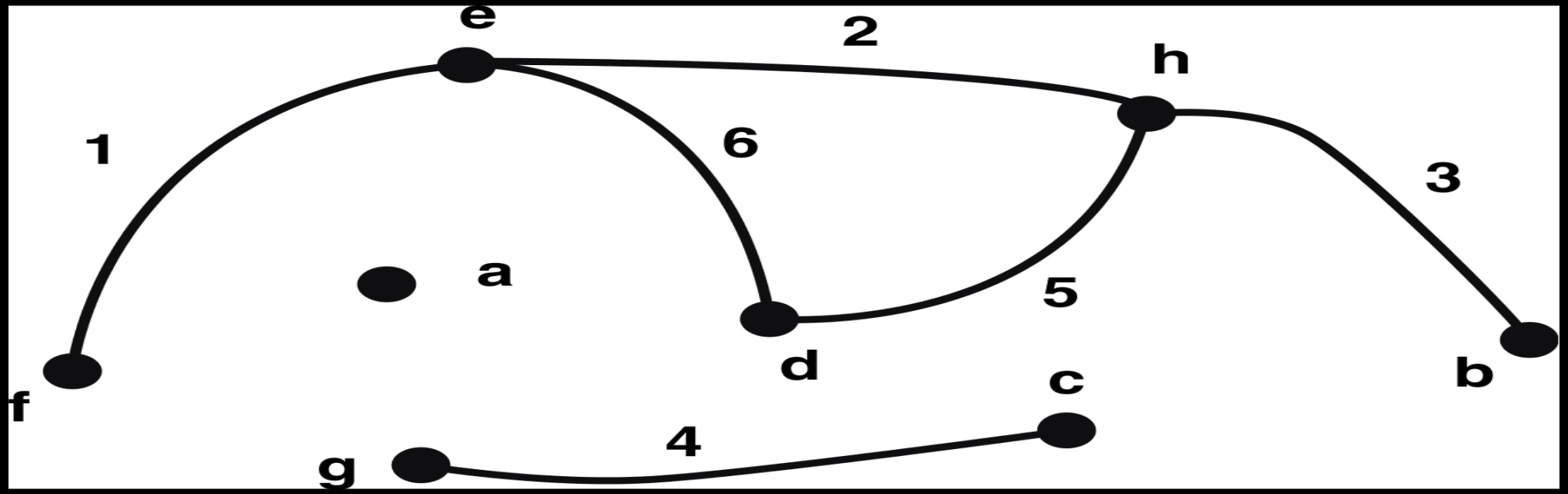
Ce graphe est un 2-graphe

$$m_G^+(f, e) = 2$$

I.2.3. Multiplicité du graphe

d- Graphe simple

- est un graphe **sans boucles** ;
- pas **plus d'une arête** entre deux sommets quelconques.



I.3. Relations entre les éléments d'un graphe

I.3.1. Relations entre sommets

a- Sommets voisins

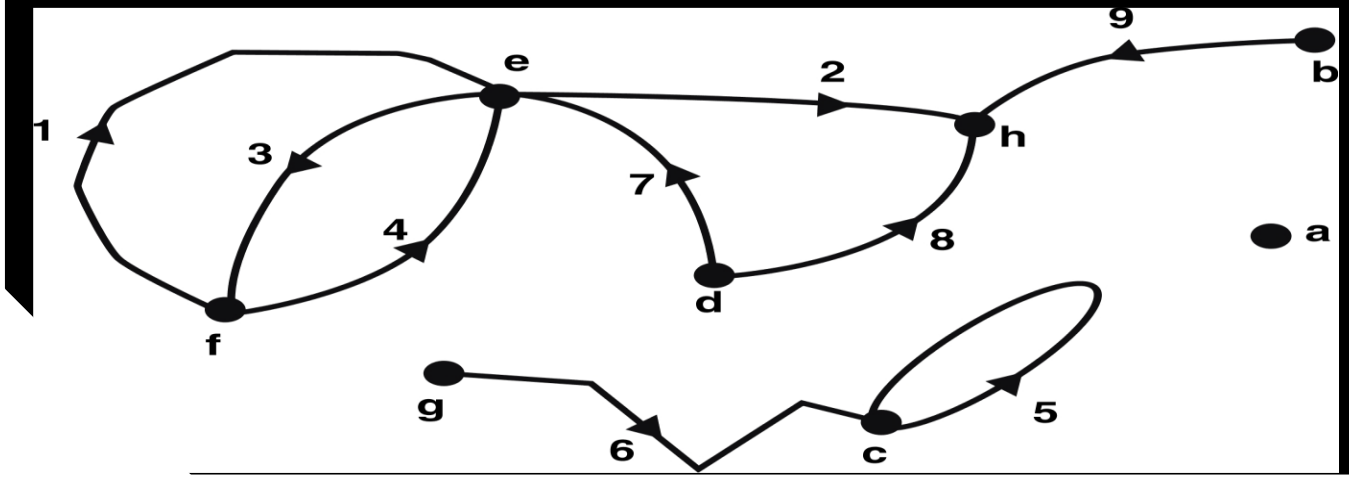
- Le sommet y est *un successeur* du sommet x s'il existe un arc de la forme : (x,y)
- Le sommet y est *un prédécesseur* du sommet x s'il existe un arc de la forme : (y,x)
- Le sommet y est *un voisin* du sommet x s'il existe un arc de la forme (x,y) ou de la forme (y,x) (autrement dit si y est un successeur ou un prédécesseur de x).
- *Un sommet pendant* est un sommet qui n'a qu'un seul voisin.

I.3.1. Relations entre sommets

a- Sommets voisins

-Notation:

- L'ensemble des **successeurs** du sommet est noté : $\Gamma^{+}(x)$
- L'ensemble des **prédécesseurs** du sommet est noté : $\Gamma^{-}(x)$
- L'ensemble des **voisins du sommet** est noté : $\Gamma(x) = \Gamma^{+}(x) \bigcup \Gamma^{-}(x)$
- On utilise aussi le terme de ***sommets adjacents*** pour parler de sommets voisins.



$$\Gamma(e) = \Gamma^{+}(e) \bigcup \Gamma^{-}(e) = \{f, h\} \bigcup \{f, d\} = \{f, d, h\}$$

I.3.1. Relations entre sommets

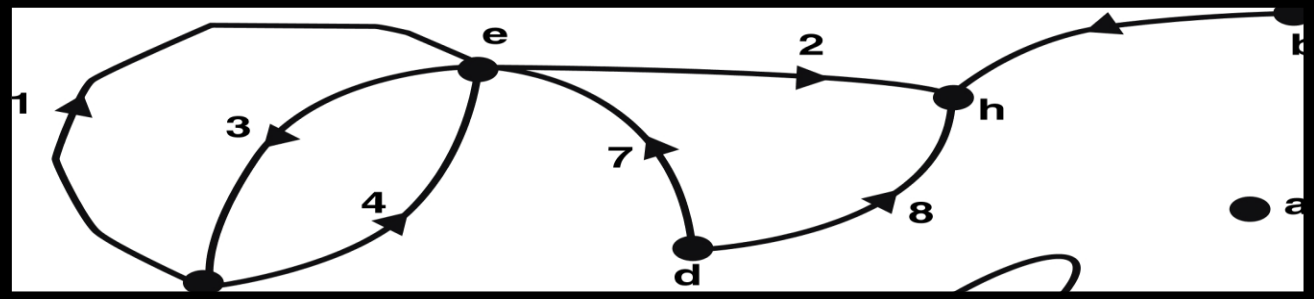
b- Sommet adjacent à un ensemble de sommets

❖ Soit $A \subset X$, si $x \in X$, $x \notin A$, et si $x \in \Gamma_G(A)$

alors on dit que x est **un sommet adjacent** à l'ensemble A.

❖ Exemple: Dans le graphe précédent, si on définit l'ensemble A comme suit : $A = \{ d , e , h \} \subset X$

alors **b est adjacent à A** car $b \in X$, $b \notin A$ et $b \in \Gamma_G(h)$



I.3.1. Relations entre sommets

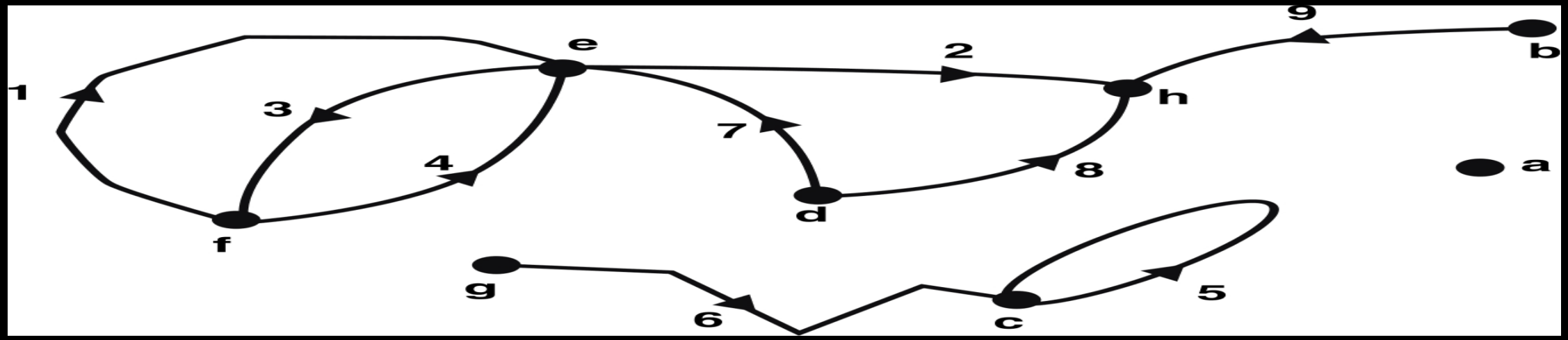
c- Degré d'un sommet

- Soit un sommet x d'un graphe, le nombre d'arcs sortants de x se note $d_G^+(x)$ et s'appelle *le demi-degré extérieur* de x.
- De même, le nombre d'arcs entrants à x se note $d_G^-(x)$ et s'appelle *le demi-degré intérieur* de x.
- Le nombre $d_G(x) = d_G^+(x) + d_G^-(x)$ est *le degré* du sommet x, c'est le nombre d'arcs ayant une extrémité en x (chaque boucle étant comptée deux fois).
- Si tous les sommets d'un graphe ont même degré, ce graphe est un *graphe régulier*.

I.3.1. Relations entre sommets

c- Degré d'un sommet

❖ Exemple



Dans ce graphe :

$$d_G(e) = d_G^+(e) + d_G^-(e) = 2 + 3 = 5$$

Ce graphe n'est pas régulier car par ailleurs :

$$d_G(c) = d_G^+(c) + d_G^-(c) = 1 + 2 = 3$$

I.3.2. Relations entre arcs et sommets

a- Arc incident à un sommet

- Si un sommet *x* est l'extrémité initiale d'un arc u = (x,y) alors *u* est un *arc incident au sommet x vers l'extérieur* $\omega+(x)$ *(arc sortant)*. Si par contre, *x* est l'extrémité finale d'un arc u = (y,x) alors l'arc *u* est un *arc incident au sommet x vers l'intérieur* $\omega-(x)$ *(arc entrant)*.
- Dans les deux cas, on dit que l'arc u est un *arc incident au sommet* x.
- *Un arc pendant* est incident à un sommet pendant.

I.3.2. Relations entre arcs et sommets

b- Arc incident à un ensemble

- Soit $A \subset X$, si l'extrémité initiale d'un arc *u* appartient à *A* mais pas son extrémité finale alors on dit que *u* est un *arc incident à l'ensemble A vers l'extérieur*. Par contre, si l'extrémité finale d'un arc *u* appartient à *A* mais pas son extrémité initiale alors on dit que *u* est *un arc incident à l'ensemble A vers l'intérieur.*

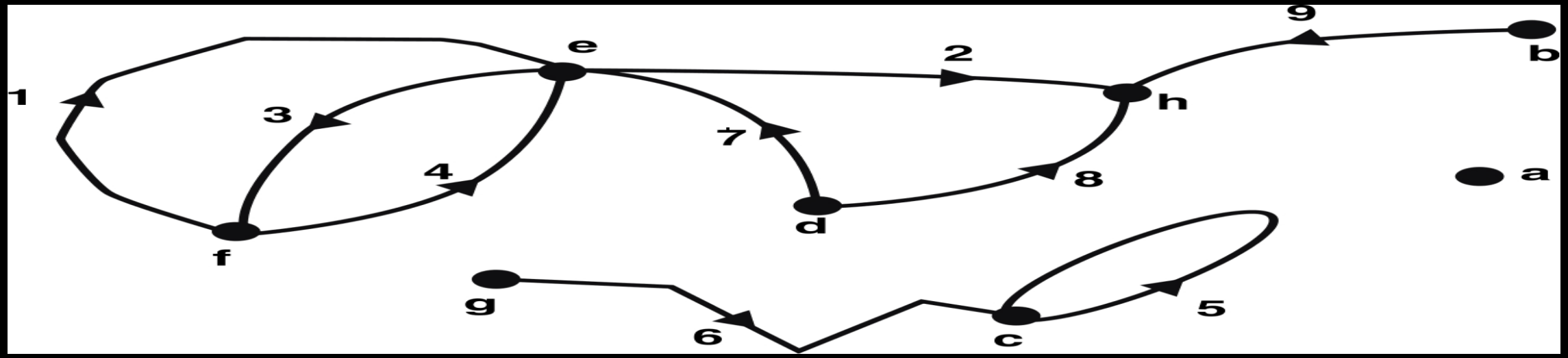
Notation:

- Si u est incident à l'ensemble A vers l'extérieur alors on note : $u \in \omega^{+}(A)$
- Si u est incident à l'ensemble A vers l'intérieur alors on note : $u \in \omega^{-}(A)$
- L'ensemble des arcs incidents à l'ensemble *A* est noté : $\omega(A) = \omega^{+}(A) \bigcup \omega^{-}(A)$

I.3.2. Relations entre arcs et sommets

b- Arc incident à un ensemble

❖ Exemple



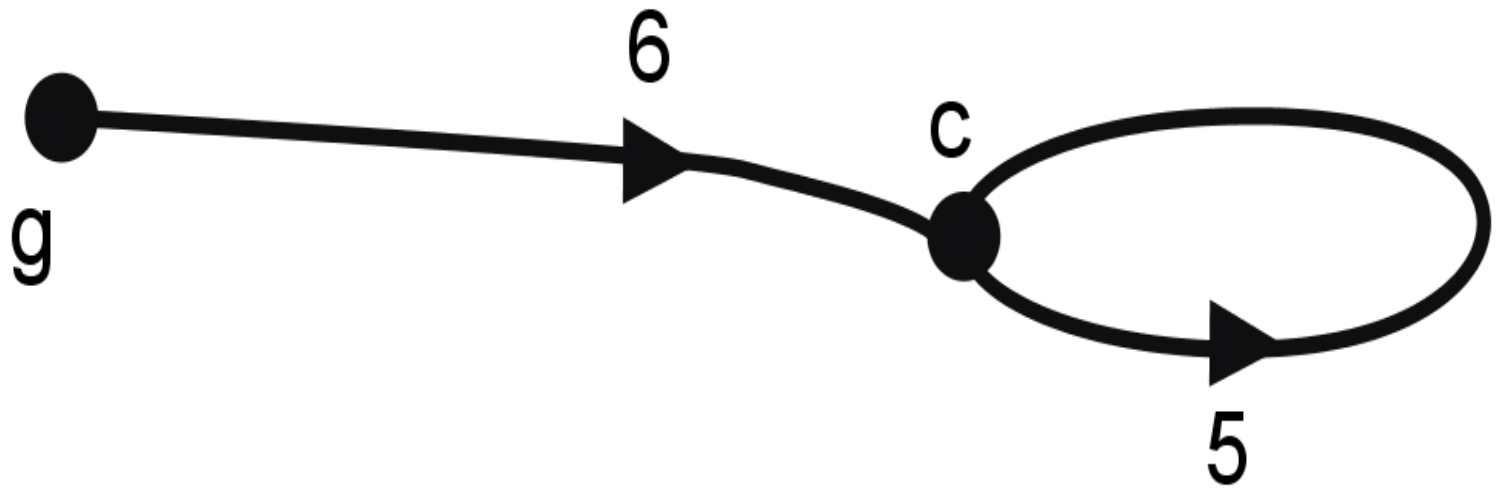
❖ Dans ce graphe, si on définit l'ensemble A comme suit : A ={d,e,h} ⊂ X

Alors $\omega(A)=\omega^{+}(A)\bigcup\omega^{-}(A)=\{3\}\bigcup\{1,4,9\}=\{1,3,4,9\}$

I.3.2. Relations entre arcs et sommets

c- Arcs adjacents

❖ Deux arcs sont dits ***adjacents*** s'ils ont au moins un sommet commun (une extrémité commune).



L'arc 5 et l'arc 6 sont adjacents car c est un sommet commun

I.3.3. Qualificatifs des graphes

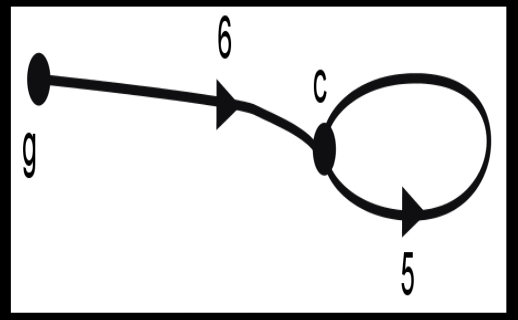
a- Sous-graphe partiel

- Soit G={X,U} un graphe quelconque.
- On appelle **sous-graphe** engendré par A (partie de X ($A \subset X$)) le graphe obtenu en ne conservant que les sommets de A et les arcs les reliant.
- On appelle **graphe partiel** un graphe obtenu en **supprimant des arcs** au graphe initial.
- Un **sous-graphe partiel** de G est **un sous-graphe d'un graphe partiel** de G ou **un graphe partiel d'un sous-graphe** de G.

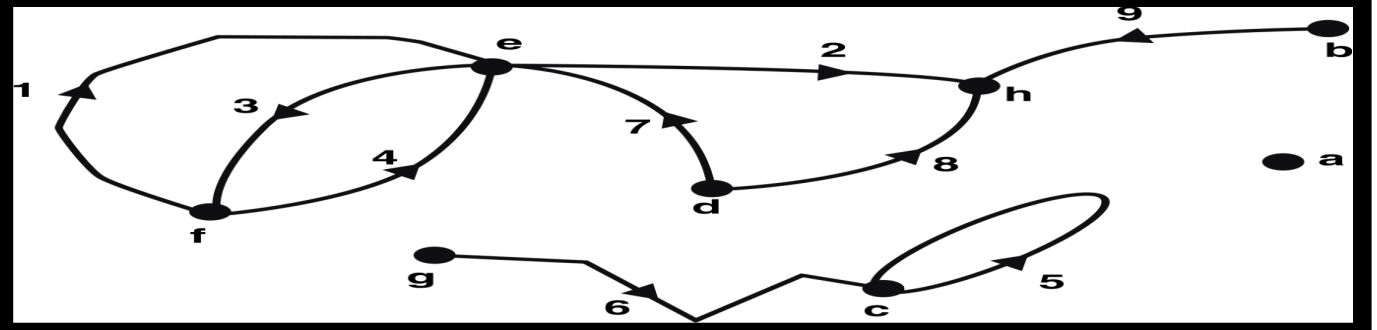
I.3.3. Qualificatifs des graphes

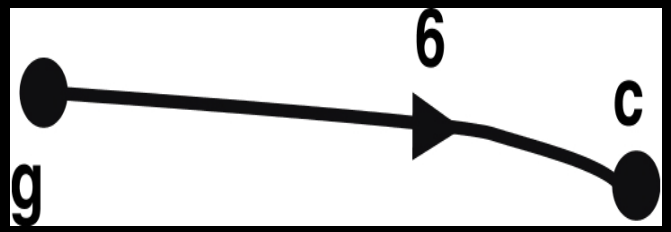
a- Sous-graphe partiel

❖ Exemple:

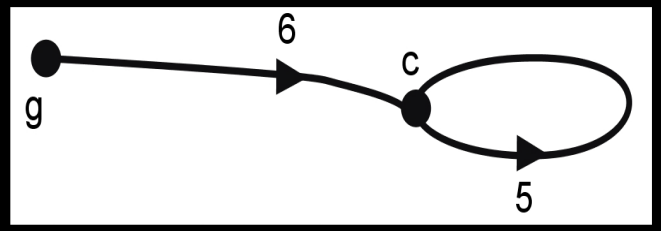


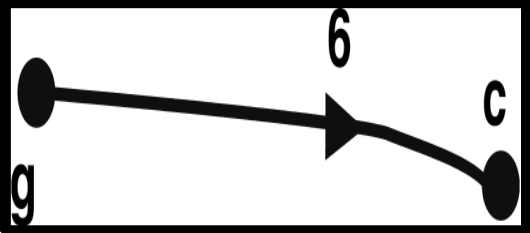
est un sous-graphe



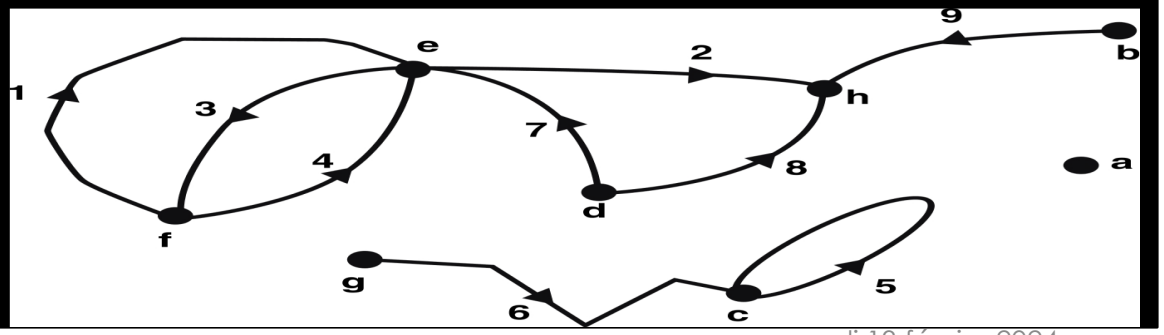


est un graphe partiel du graphe





est un sous-graphe partiel du graphe



I.3.3. Qualificatifs des graphes

a- Sous-graphe partiel

❖ Exemple:

Graphe: Routes de l'Algérie

Graphe partiel: Routes Nationales,

Sous-graphe: des Routes de Sud de l'Algérie

Sous-graphe partiel: Routes Nationales de Sud de l'Algérie.

I.3.3. Qualificatifs des graphes

b- Graphe symétrique ou antisymétrique

- Un graphe est ***symétrique*** si pour toute paire de sommets x et y, il existe autant d'arcs de la forme (x,y) que d'arcs de la forme (y,x).
- Un graphe est ***antisymétrique*** si pour tout arc de la forme (x,y), il n'existe pas d'autre arc de la forme (x,y) ou de la forme (y,x).

Notation:

- G(X,U) est **symétrique** $\Leftrightarrow \forall (x,y) \in X^2,\ m_G^+(x,y) = m_G^-(x,y)$
- G(X,U) est **antisymétrique** $\Leftrightarrow \forall (x,y) \in X^2,\ m_G^+(x,y) + m_G^-(x,y) \leq 1$

c'est donc un **1-graphe**

Un 1-graphe est symétrique si et seulement si $(x,y) \in U \Rightarrow (y,x) \in U$

Un 1-graphe est antisymétrique si et seulement si $(x,y) \in U \Rightarrow (y,x) \notin U$

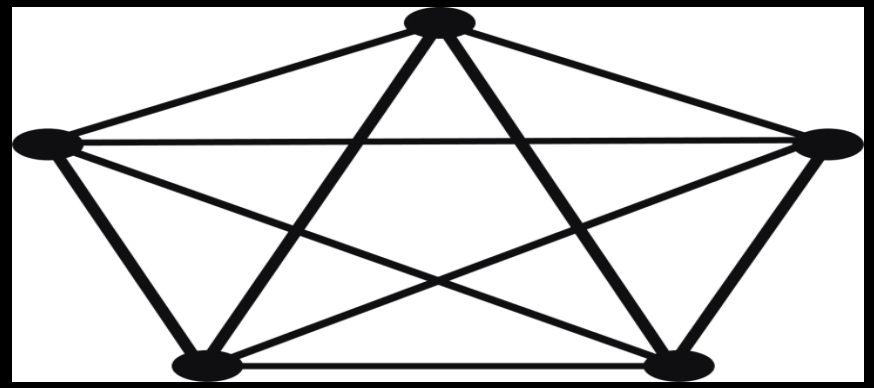
I.3.3. Qualificatifs des graphes

c- Graphe complet, clique

- Un graphe est *complet* si pour toute paire de sommets *x* et *y*, il existe au moins un arc de la forme (x,y) ou de la forme (y,x).
- Un graphe simple complet d'ordre *n* s'appelle une *n-clique*.

Notation:

- G(X,U) est complet $\Leftrightarrow \forall (x,y) \in X^2, x \neq y, m_G^+(x,y) + m_G^-(x,y) \geq 1$
- Une n_clique se dénote Kn [En hommage à Kuratowski.].



la 5-clique k5, graphe simple complet d'ordre 5

I.3.3. Qualificatifs des graphes

d- Graphe biparti, biparti-complet

- Un graphe est biparti si l'ensemble de ses sommets peut être partitionné en deux classes X1 et X2 de sorte que deux sommets de la même classe ne soient jamais voisins.
- Soit un graphe biparti, si pour tout $x_1 \in$ X1 et pour tout $x_2 \in$ X2, on a , $m_G(x_1, x_2) \geq 1$, alors le graphe est biparti complet.

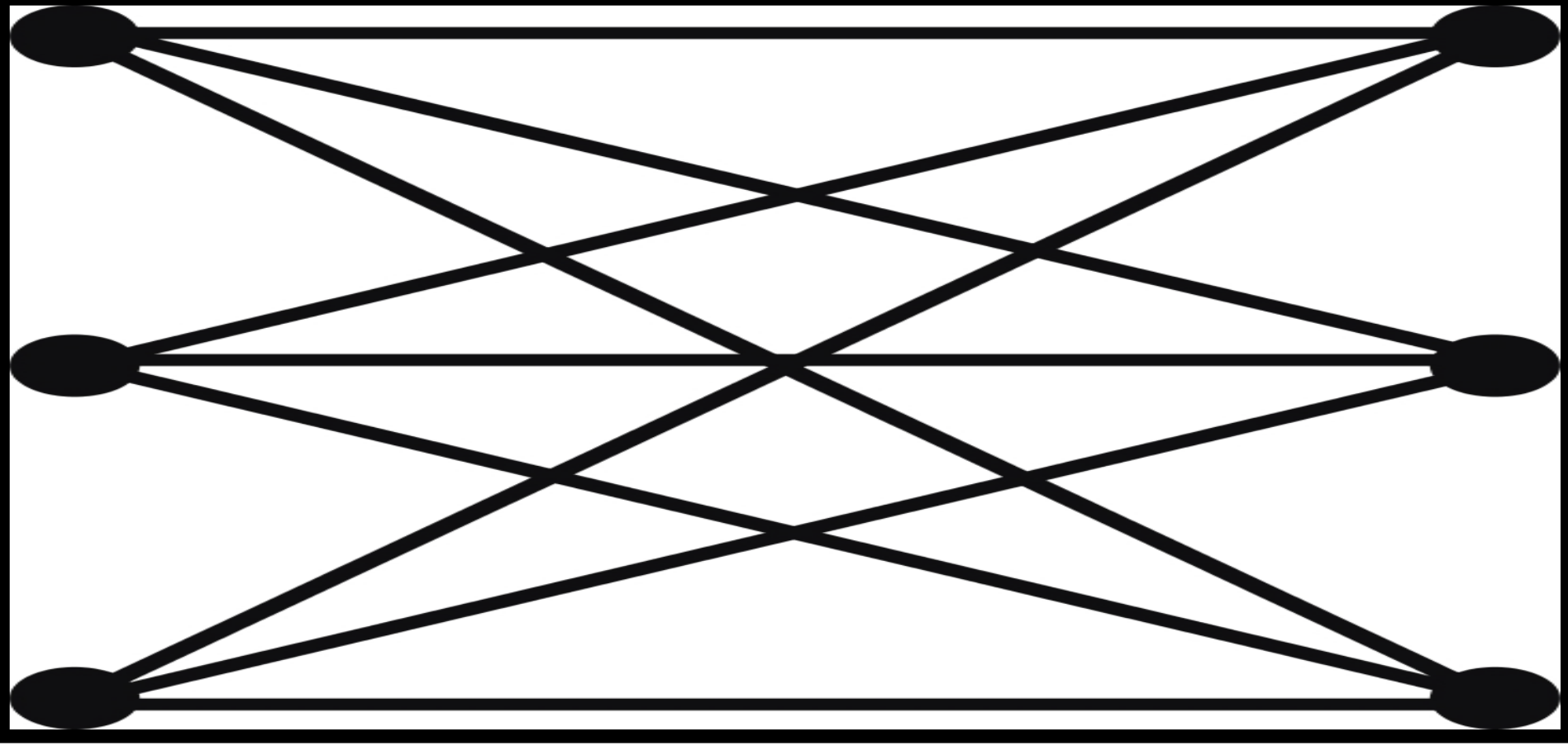
Notation:

- Un graphe biparti peut être noté G = (X1,X2,U)
- Un graphe simple biparti-complet avec $|x_1|$=p et $|x_2| = q$ est noté K p,q

I.3.3. Qualificatifs des graphes

d- Graphe biparti, biparti-complet

❖ Exemple d'un graphe biparti complet K3,3



I.4. Matrices associées à un graphe

I.4.1. Matrice d'incidence sommet-arc

- La matrice d'incidence sommets-arcs d'un graphe G(X,U) *sans boucle* est une matrice telle que chaque colonne correspond à un arc de G et chaque ligne à un sommet de G; si u=(i,j) ∈ U, la colonne *u* a tous ses termes nuls, sauf :

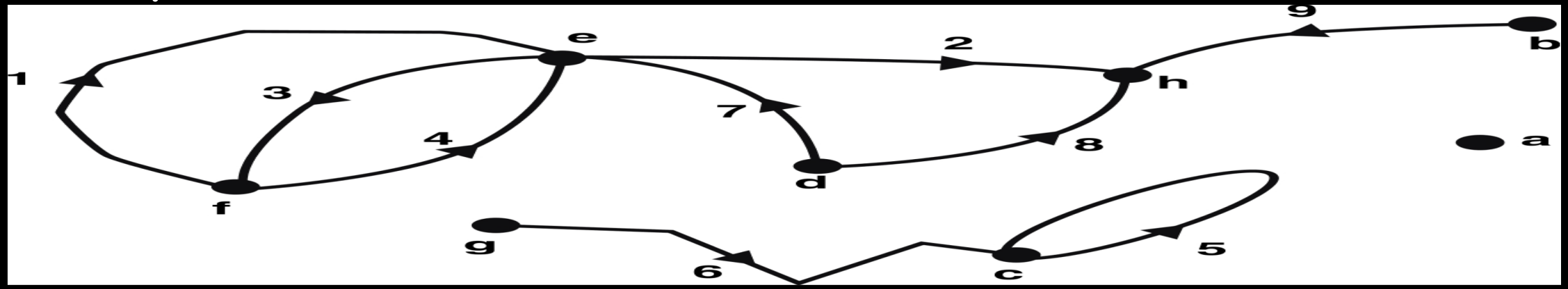
$$\begin{cases} a_{iu} = +1 \\ a_{ju} = -1 \end{cases}$$

- Si on considère une ligne correspondant au sommet *i* alors on retrouve aisément l'ensemble des arcs incidents au sommet *i*:.

$$\begin{cases} \omega^{+}(i) = \{ u / a_{iu} = +1 \} \\ \omega^{-}(i) = \{ u / a_{iu} = -1 \} \end{cases}$$

I.4.1. Matrice d'incidence sommet-arc

Exemple :



$$
\begin{array}{c}
\\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \\ h
\end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{array} \\
\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & +1 & 0 \\
-1 & +1 & +1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
+1 & 0 & -1 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1
\end{pmatrix}
\end{array}
$$

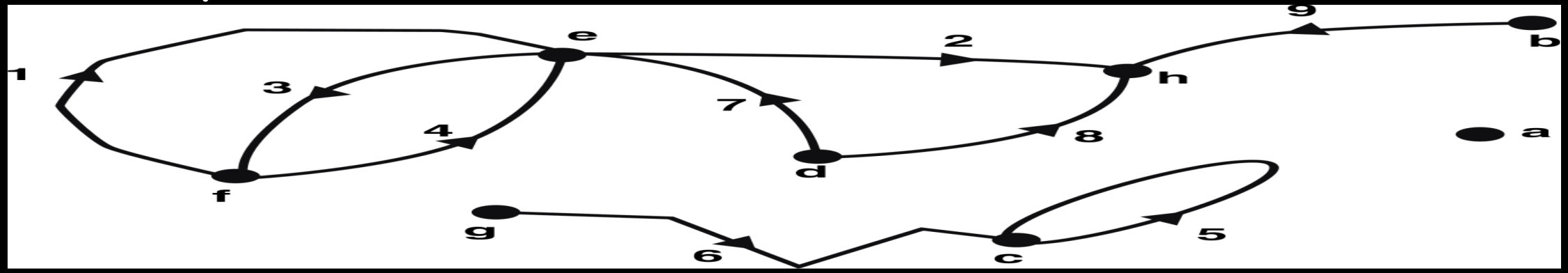
I.4.2. Matrice d'adjacence ou d'incidence sommets-sommets

- La matrice d'adjacence ou d'incidence sommets-sommets d'un graphe G(X,U) est une matrice carrée où chaque ligne correspond à un sommet de G et chaque colonne correspond également à un sommet de G. Le terme général de la matrice est : $a_{ij} = m_G^+(x_i, x_j)$

- Contrairement à la matrice d'incidence sommets-arcs les boucles peuvent être représentées grâce à cette matrice.

I.4.2. Matrice d'adjacence ou d'incidence sommets-sommets

❖ Exemple



$$
\begin{array}{c|cccccccc}
 & a & b & c & d & e & f & g & h \\
\hline
a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
c & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
d & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
e & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
f & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
g & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
h & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}
$$

I.4.3. Forme condensée des matrices creuses

- On remarque immédiatement que les deux matrices d'incidence sont des ***matrices creuses*** : de nombreux termes sont **nuls**. Il est donc possible d'écrire chacune des matrices sous forme **condensée**, c'est à dire de "repérer" les termes non nuls par leur position dans la matrice ou bien **la matrice SIF** ["**Sommet Initial Sommet final**"] si les arcs sont numérotés.

I.4.3. Forme condensée des matrices creuses (exemple)

La forme condensée de la matrice d'incidence sommets sommets du graphe de la figure 1 est la suivante :

$$\begin{array}{ccc} x & y & m_G^+(x,y) \\ \end{array}$$
$$\begin{pmatrix} b & h & 1 \\ c & c & 1 \\ d & e & 1 \\ d & h & 1 \\ e & f & 1 \\ e & h & 1 \\ f & e & 2 \\ g & c & 1 \end{pmatrix}$$

Les arcs de la figure 1 étant numérotés de 1 à 9, on peut écrire la matrice SIF :

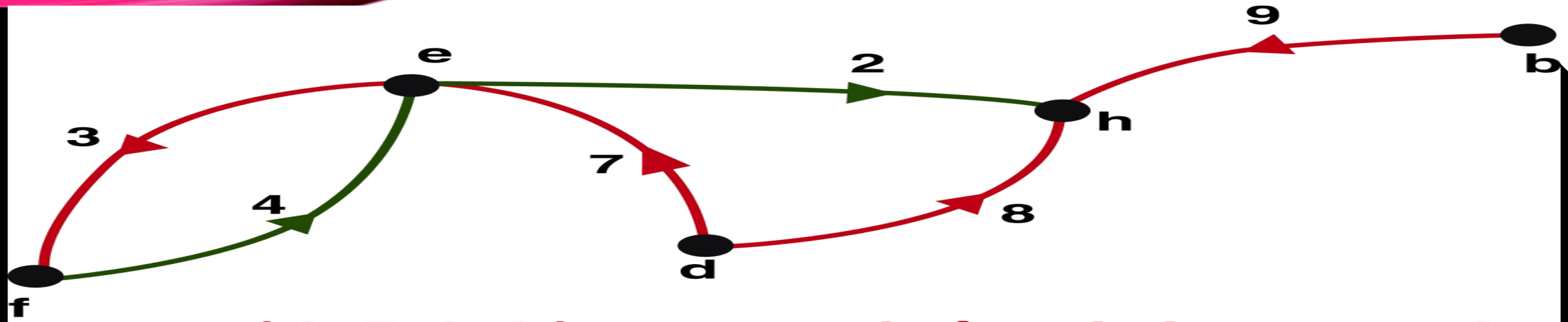
$$\begin{array}{c} \text{Arc} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \text{Si} & \text{Sf} \end{array} \\ \begin{pmatrix} f & e \\ e & h \\ e & f \\ f & e \\ c & c \\ g & c \\ d & e \\ d & h \\ b & h \end{pmatrix} \end{array}$$

I.5. Vocabulaire lié à la connexité

I.5.1. Chaîne, chemin, longueur

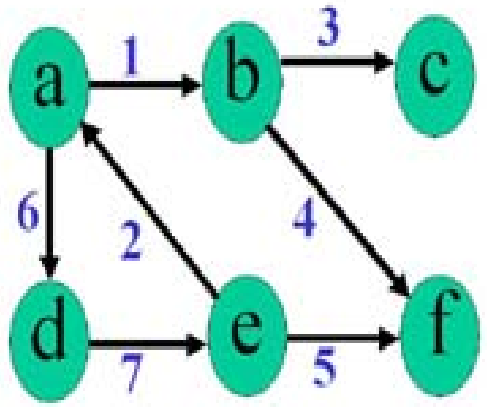
- Une chaîne est une **séquence d'arcs** de *G* telle que chaque arc de la séquence est une extrémité en commun avec l'arc précédent, et l'autre extrémité en commun avec l'arc suivant.
- Le nombre d'arcs de la séquence est ***la longueur de la chaîne.***
- Une ***chaîne élémentaire*** est une chaîne qui ne passe pas 2 fois au même sommet.
- Une ***chaîne simple*** est une chaîne n'utilisant pas 2 fois le même arc.
- On appelle **chemin** une chaîne "**bien orientée**", c-à-d que tous les arcs de la chaîne sont parcourus dans **le bon sens**. Ce n'est pas nécessairement le cas dans une chaîne, où on peut rencontrer des **arcs directs** (parcourus dans le bon sens) et des **arcs inverses**.

I.5.1. Chaîne, chemin, longueur (exp)



(3, 7, 8, 9) est une chaîne de longueur 4

(4, 2) est un chemin de longueur 2



(1,4,5) est une chaîne dont les arcs 1 et 4 sont directs et 5 inverse

(7,2,1,4) est un chemin : tous les arcs sont parcourus dans le bon sens.

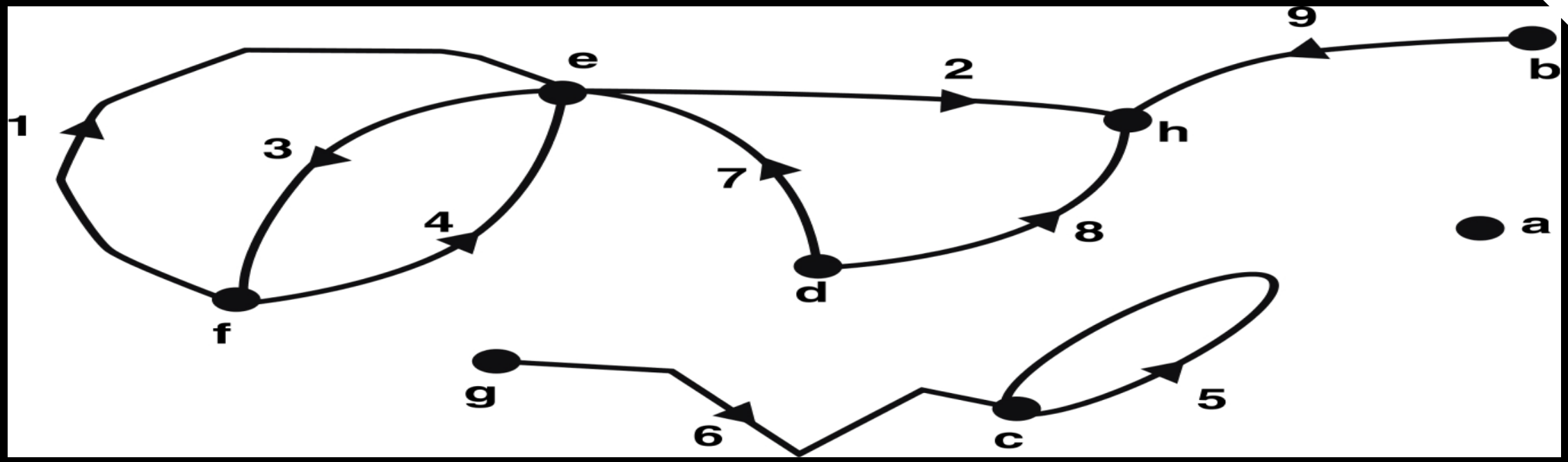
I.5.2. Connexité

- Un graphe connexe est un graphe tel que pour toute paire de sommets x et y, il existe une chaîne reliant x et y.
- La relation "il existe une chaîne reliant x et y" est une relation d'équivalence (notée $x \equiv y$) car:

$x \equiv x$ (réflexivité) $x \equiv y \Rightarrow y \equiv x$ (Symétrie) $x \equiv y$ et $y \equiv z \Rightarrow x \equiv z$ (Transitivité)

- Les classes d'équivalences de cette relation sont appelées les *composantes connexes* du graphe.
- Le *nombre de connexité* du graphe est simplement le nombre de composantes connexes.

I.5.2. Connexité (exemple)

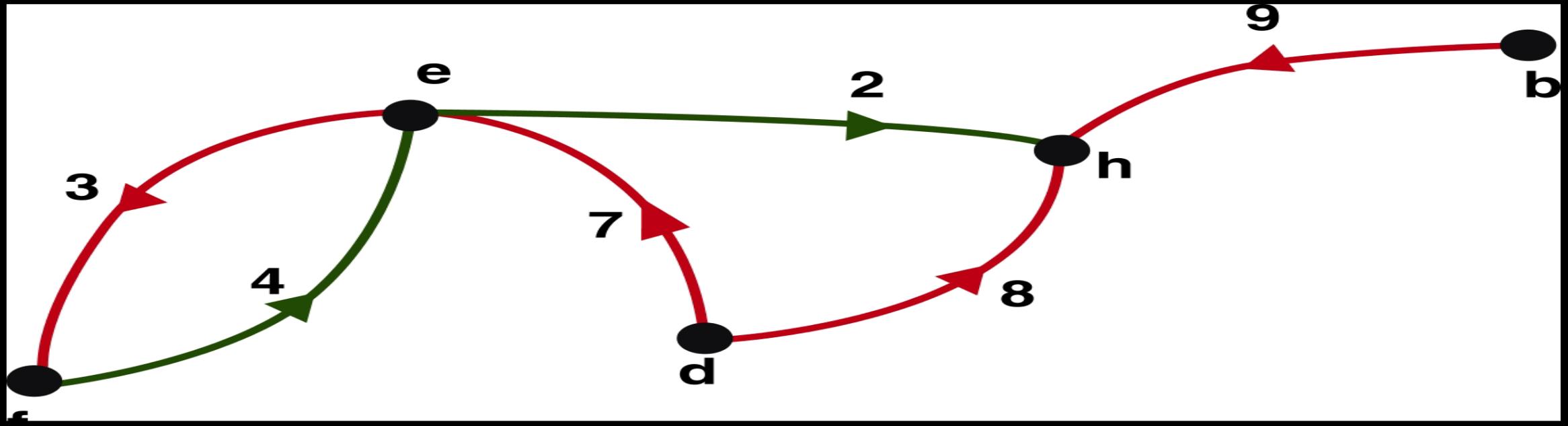


- Ce graphe n'est pas connexe car il n'existe pas de chaîne reliant f et g.
- Il possède trois composantes connexes : {a}, {f,e,d,h,b} et {g,c}
- a est un sommet isolé : il n'est relié à aucun autre

I.5.2. Connexité

- On appelle un *ensemble d'articulation* $A \subset X$ d'un graphe connexe *G*, un ensemble de sommets tel que le sous-graphe G_{X-A}, déduit de *G* par suppression des points de *A*, ne soit plus connexe.
- Un *point d'articulation* d'un graphe est un sommet dont la suppression augmente le nombre de connexité.
- Un *isthme* est une arête dont la suppression augmente également le nombre de connexité.

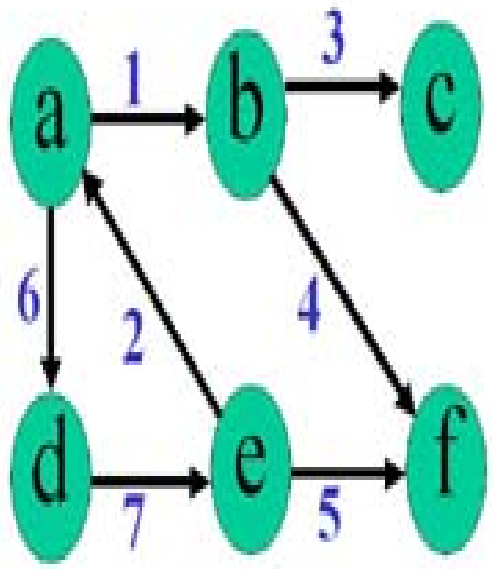
I.5.2. Connexité (exemple)



- Dans ce graphe, les sommets e et h sont des points d'articulation.
- L'arc 9 est un isthme.

I.5.3. Cycle et circuit

- On appelle **cycle** une chaîne simple qui "**boucle**" : les arcs de **début** et de **fin** sont **adjacents** par leur sommet libre.
- On appelle **circuit** un cycle "**bien orienté**", à la fois **cycle et chemin**.



(1,4,5,2) est un cycle

(6,7,2) est un circuit

I.5.4. Cocycle et cocircuit

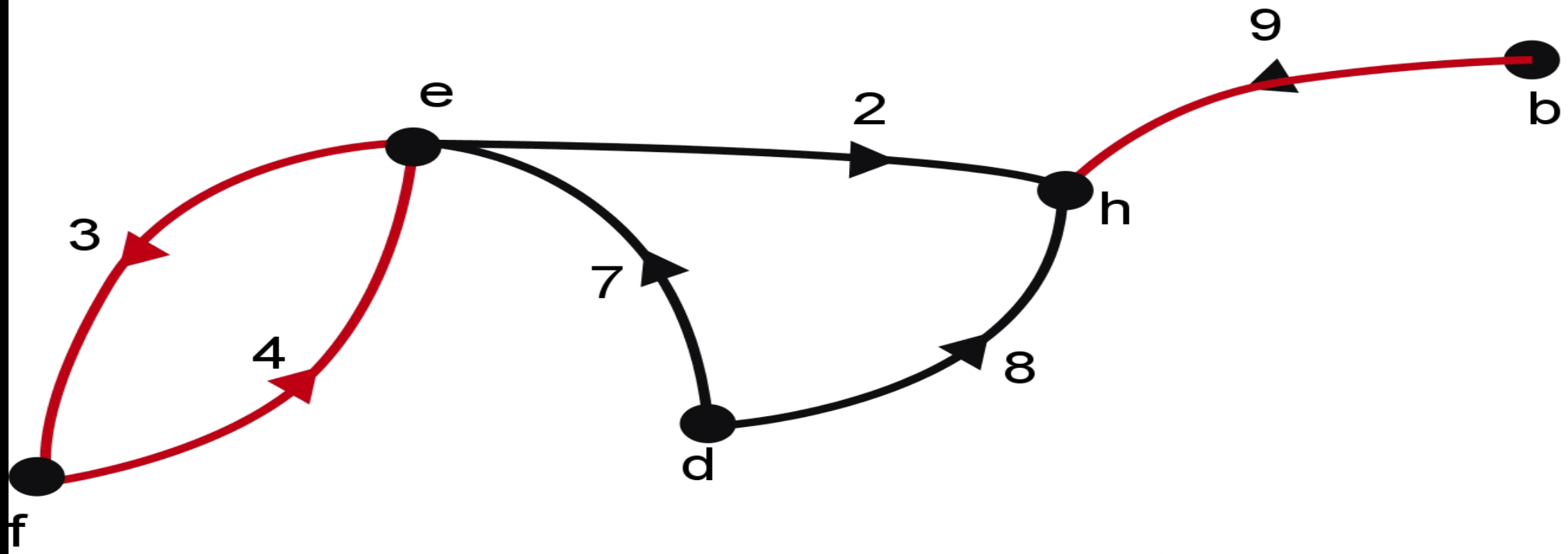
- Soit $A \subset X$ l'ensemble des arcs incidents à l'ensemble A est noté :.

$$\omega(A) = \omega^{+}(A) \cup \omega^{-}(A).$$

- Un cocycle est un ensemble d'arcs de la forme $\omega(A)$ non vide et partitionné en deux classes $\omega^{+}(A)$ et $\omega^{-}(A)$.

- Un cocircuit est un cocycle, $\omega(A) = \omega^{+}(A)$ ou $\omega(A) = \omega^{-}(A)$, dans lequel tous les arcs sont orientés dans le même sens soit vers l'extérieur de A, soit vers l'intérieur.

I.5.4. Cocycle et cocircuit (exemple)



{ 3 } U { 4, 9 } est un cocycle avec A = { e, d, h }

{ 9 } est un cocircuit avec A' = { e, d, h, f }

I.5.4. Cocycle et cocircuit

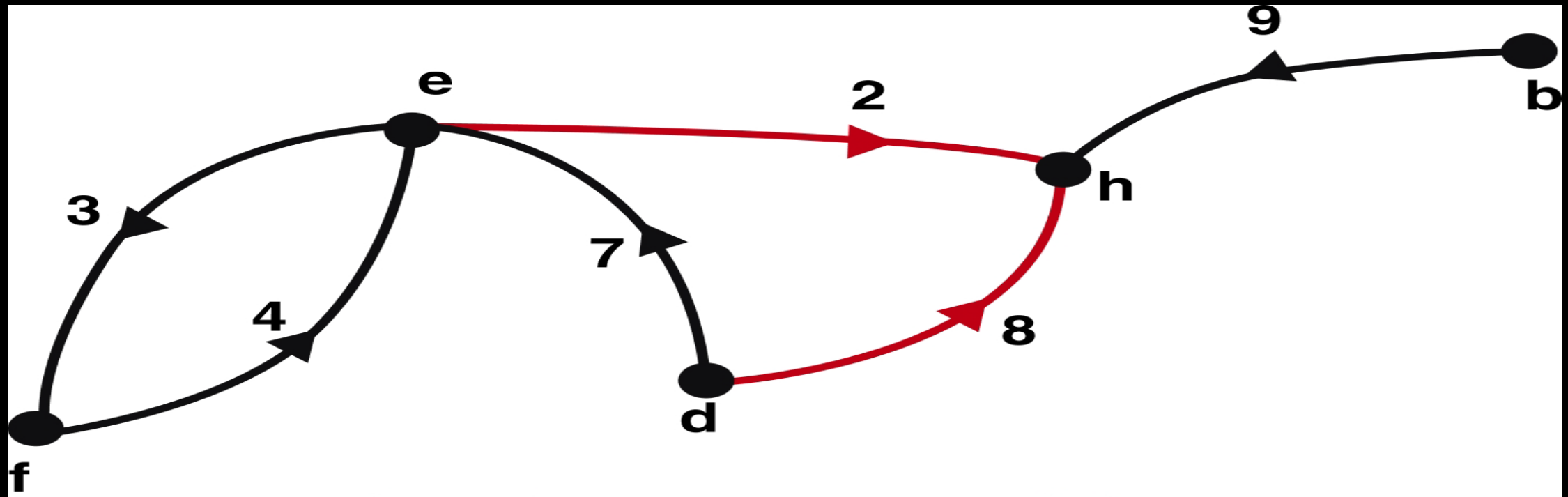
- Un cocycle élémentaire est un cocycle constitué par l'ensemble des arcs reliant entre eux deux sous graphes connexes A_1 et A_2 avec:

$$A_1 \neq \emptyset \quad \text{et } A_2 \neq \emptyset \qquad A_1 \cap A_2 = \emptyset \qquad A_1 \cup A_2 = C$$

où C est une composante connexe.

I.5.4. Cocycle et cocircuit

Exemple d'un cocycle élémentaire



(2, 8) est un cocycle élémentaire

avec A1 = { e, d, f } et A2 = { b, h }